



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년11월28일
(11) 등록번호 10-2734322
(24) 등록일자 2024년11월21일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B09B 3/00 (2022.01) B01D 39/16 (2006.01)
B01D 5/00 (2006.01) B08B 3/02 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01) B09B 3/30 (2022.01)
B09B 3/35 (2022.01) B09B 3/40 (2022.01)
B09B 3/80 (2022.01) C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/40 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B09B 3/00 (2022.01)
B01D 39/1623 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2022-0024515
(22) 출원일자 2022년02월24일
심사청구일자 2022년02월24일
(65) 공개번호 10-2023-0127423
(43) 공개일자 2023년09월01일
(56) 선행기술조사문헌
KR101332352 B1
KR1020200142439 A
KR102055692 B1

(73) 특허권자
정영우
광주광역시 서구 동천로 25, 107동 308호 (동천동, 동천마을1단지아파트)
홍성범
광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 88-21, 대우아파트 105동 803호 (월계동)
유한회사 금일산업기계
광주광역시 광산구 평동산단8번로 110-10 (연산동)
(72) 발명자
정영우
광주광역시 서구 동천로 25, 107동 308호 (동천동, 동천마을1단지아파트)
홍성범
광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 88-21, 대우아파트 105동 803호 (월계동)
정윤재
서울특별시 마포구 도화4길 31 (도화동)
(74) 대리인

특허법인엘에스케이, 이장주, 임상엽, 권정기

전체 청구항 수 : 총 11 항

심사관 : 서대중

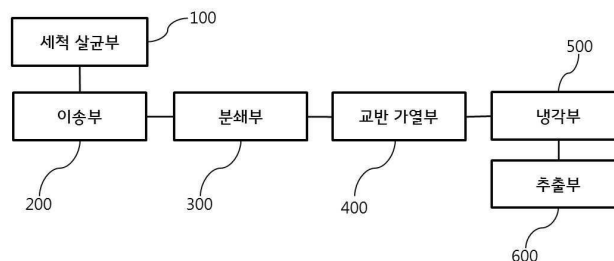
(54) 발명의 명칭 **낙과를 이용한 응축수 추출 장치**

(57) 요약

본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치는, 외부로부터 유입된 낙과가 투입되어 상기 낙과가 분쇄되기 위한 공정으로 이송시키기 위한 이송부; 상기 이송부에 의해 이송된 상기 낙과를 분쇄하기 위한 분쇄부; 상기 분쇄부에 의해 분쇄된 상기 낙과의 분쇄물을 교반하고 가열하기 위한 교반 가열부; 상기 교반 가열부에 의해 발생되는 상기 낙과의 분쇄물에 대한 증기를 냉각시켜 응축수가 생성되도록 하는 냉각부; 상기 냉각부에 의해 생성된 상기 응축수를 추출하기 위한 추출부; 및 상기 이송부에 의해 이송되는 상기 낙과에 세척 살균수를 분사하여 상기 낙과의 이물 또는 유해성분을 제거하기 위한 세척 살균부;를 포함하며, 상기 세척 살균부는, 물과 레독스(REDOX) 반응을 통해 생성된 OH 라디칼이 함유된 상태인 상기 세척 살균수를 분사하는 것을 특징으로 할 수 있다.

대표도

10



(52) CPC특허분류

B01D 5/009 (2013.01)
B08B 3/02 (2013.01)
B08B 3/04 (2013.01)
B09B 3/30 (2023.01)
B09B 3/35 (2022.01)
B09B 3/40 (2023.01)
B09B 3/80 (2022.01)
C02F 1/285 (2013.01)
C02F 1/40 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

외부로부터 유입된 낙과가 투입되어 상기 낙과가 분쇄되기 위한 공정으로 이송시키기 위한 이송부;
 상기 이송부에 의해 이송된 상기 낙과를 분쇄하기 위한 분쇄부;
 상기 분쇄부에 의해 분쇄된 상기 낙과의 분쇄물을 교반하고 가열하기 위한 교반 가열부;
 상기 교반 가열부에 의해 발생되는 상기 낙과의 분쇄물에 대한 증기를 냉각시켜 응축수가 생성되도록 하는 냉각부;
 상기 냉각부에 의해 생성된 상기 응축수를 추출하기 위한 추출부; 및
 상기 이송부에 의해 이송되는 상기 낙과에 세척 살균수를 분사하여 상기 낙과의 이물 또는 유해성분을 제거하기 위한 세척 살균부;를 포함하며,
 상기 세척 살균부는,
 물과 레독스(REDOX) 반응을 통해 생성된 OH 라디칼이 함유된 상태인 상기 세척 살균수를 분사하고,
 상기 세척 살균부는,
 상기 이송부에 의해 이송되는 상기 낙과에 상기 세척 살균수를 분사하기 위한 분사 노즐부,
 상기 분사 노즐부에 의해 분사된 상기 세척 살균수를 회수하기 위한 회수부,
 상기 회수부 내에 배치되어 상기 회수된 세척 살균수가 통과하는 과정에서 상기 레독스 반응을 통해 OH 라디칼이 생성되도록 하는 레독스 필터부,
 상기 레독스 필터부를 통과한 세척 살균수에 펌핑력을 제공하여 상기 OH 라디칼이 함유된 세척 살균수가 상기 분사 노즐부로 이동되도록 하는 펌핑부,
 상기 회수부 내에 배치되어 세척 살균수의 수위를 감지하기 위한 수위 센서부, 및
 상기 회수부 내의 레독스 필터부의 하측에 세척수를 공급하기 위한 세척수 공급부를 포함하며,
 상기 세척수 공급부는,
 상기 수위 센서부에 의해 감지되는 수위가 미리 정해진 높이 미만인 경우, 상기 세척수를 공급하여 상기 레독스 필터부를 통과하도록 하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

제1항에 있어서,
 상기 세척 살균부는,
 상기 회수부 내에 배치되고, 상기 회수된 세척 살균수가 상기 레독스 필터부를 통과하기 전에 통과되도록 하여, 상기 회수된 세척 살균수에 함유된 기름 성분이 흡착되고 성장되어 분리되도록 하는 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 제공되는 기름흡착필터부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 회수부는,

상기 분사 노즐부에 의해 분사된 상기 세척 살균수가 회수되는 과정에서 순차적으로 저장되기 위한 제1 저장조, 제2 저장조 및 제3 저장조를 포함하며,

상기 제1 저장조와 상기 제2 저장조는,

제1 구획벽 - 상기 제1 구획벽의 하측단에는 제1 연통구가 형성됨 - 에 의해 구획되고,

상기 레독스 필터부는,

상기 제2 저장조 내의 소정의 높이에 배치되어, 상기 제1 저장조에 저장된 세척 살균수가 상기 제1 연통구를 통해 유입된 후 수위 상승에 의해 통과되는 과정에서 상기 OH 라디칼이 함유되도록 하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 제2 저장조와 상기 제3 저장조는,

제2 구획벽 - 상기 제2 구획벽의 상측단에는 제2 연통구가 형성됨 - 에 의해 구획되며,

상기 제2 연통구는,

상기 제2 저장조에 저장되는 세척 살균수가 상기 수위 상승에 의해 상기 레독스 필터부를 통과한 후 상기 펌핑부가 설치되는 상기 제3 저장조에 유입되도록 하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 레독스 필터 및 상기 수위 센서부는 상기 제2 저장조 내에 구비되고,

상기 세척수 공급부는 상기 제2 저장조와 연결되어 상기 세척수를 공급하고,

상기 제2 저장조에 저장되는 세척수가 수위 상승되어 상기 레독스 필터부를 통과한 후 상기 제3 저장조에 유입되도록 하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 7

제4항에 있어서,

상기 제1 저장조는,

상기 분사 노즐부에 의해 분사된 상기 세척 살균수가 회수되는 과정에서 순차적으로 저장되기 위한 선 저장조 및 후 저장조를 포함하며,

상기 선 저장조와 상기 후 저장조는,

분리벽 - 상기 분리벽의 하측단에는 선후 연통구가 형성됨 - 에 의해 구획되고,

상기 기름흡착필터부는,

상기 선후 연통구를 통해 상기 선 저장조로부터 상기 후 저장조로 유입된 세척 살균수가 통과된 후, 상기 제1 연통구를 통해 상기 제2 저장조로 유입되도록, 상기 후 저장조 내에서 상기 제1 연통구 또는 상기 선후 연통구

를 포위하도록 배치되며,

상기 후 저장조는,

상기 선후 연통구를 통해 상기 선 저장조로부터 상기 후 저장조로 유입된 세척 살균수가 통과하는 과정에서 상기 기름흡착필터부에 흡착되는 상기 기름 성분이 성장되어 분리된 후 상층에 수집되도록 하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 선 저장조 내에 배치되어 상기 선 저장조로 유입된 세척 살균수가 상기 선후 연통구를 통해 상기 후 저장조로 유입되기 전 소정 크기의 이물을 걸러내기 위한 스크린부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 교반 가열부는,

상기 분쇄부에 의해 분쇄된 상기 낙과의 분쇄물을 저장하기 위한 교반 챔버, 상기 교반 챔버 내에 회전 가능하게 장착되어 상기 교반 챔버 내의 상기 낙과의 분쇄물을 교반하기 위한 임펠러, 및 상기 교반 챔버 내의 상기 낙과의 분쇄물을 가열하기 위한 가열기를 포함하며,

상기 교반 챔버는,

하측단에 형성되어 상기 가열기에 의해 가열된 후 잔류하는 잔여물이 배출되기 위한 배출구를 포함하며,

상기 임펠러는,

상기 가열기에 의한 가열이 완료된 후, 회전에 의해 상기 잔여물을 회전시키면서 상기 배출구를 통해 상기 잔여물이 배출되도록 하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 10

제1항에 있어서,

상기 냉각부는,

상기 낙과의 분쇄물에 대한 증기가 유입되어 저장되기 위한 냉각 챔버, 및 상기 냉각 챔버 내에 배치되어 냉각을 위한 가스를 분사하기 위한 냉각 라인을 포함하며,

상기 냉각 라인은,

상기 증기에 상기 가스를 직접적으로 분사하여 상기 증기가 상기 응축수로 상태 변화가 되도록 하며,

상기 증기가 상기 냉각 라인에 접촉되어 상기 접촉된 증기가 상기 응축수로 상태 변화가 되도록 하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 냉각 라인은,

상기 증기가 유입되기 위한 상기 냉각 챔버의 유입구를 향해 상기 가스가 분사되도록 하며, 상기 가스가 분사되

는 끝단에 형성되어 상기 증기의 상기 냉각 챔버로의 급격한 유입을 완화하기 위한 완화 플레이트를 포함하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 12

제11항에 있어서,

상기 냉각 챔버는,

상기 유입구를 통해 유입되는 상기 증기가 순차적으로 이동되기 위한 제1 냉각 챔버 및 제2 냉각 챔버 - 상기 제2 냉각 챔버는, 상기 제1 냉각 챔버와 연결구를 통해 연통됨 - 를 포함하고,

상기 냉각 라인은,

상기 제1 냉각 챔버 및 상기 제2 냉각 챔버 각각의 내부에 배치되는 제1 냉각 라인 및 제2 냉각 라인을 포함하며,

상기 제1 냉각 라인은,

상기 증기가 유입되기 위한 상기 냉각 챔버의 유입구를 향해 상기 가스가 분사되도록 하며,

상기 제2 냉각 라인은,

상기 연결구를 향해 냉각을 위한 상기 가스가 분사되도록 하는 것을 특징으로 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치.

청구항 13

삭제

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 낙과를 이용한 응축수 추출 장치에 대한 것으로, 더욱 상세하게는 낙과를 분쇄 교반하고 가열을 통해 발생하는 증기를 냉각하여 응축수를 추출하기 위한 장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 낙과(落果)란 과수에서 개화한 것이 결실 및 성숙되지 않고 발육 도중에 떨어진 것을 말한다.

[0004] 낙과를 방지하면 부패하여 냄새가 발생되며, 세균의 온상지가 되어 다른 과일에도 전염되는 문제점이 있다. 따라서 과수 농가에서는 수확 전에 떨어지는 낙과를 처리해야 하는데, 낙과 처리를 위해서는 인력과 비용이 많이 발생한다.

[0005] 지금까지는 과수 농가에서 낙과의 대부분을 수거하여 버렸으며, 일부분만이 가축의 먹이로 이용되거나 약품처리 등의 과정을 거쳐 퇴비로 사용되었다. 그러나 낙과를 가축의 먹이 또는 퇴비로 사용하는 것은 많은 비용과 인력이 필요로 하는 문제점이 있다. 또한 낙과는 쉽게 상하여 낙과를 가축의 먹이로 이용하는 경우 가축에게 안 좋은 영향을 미칠 수 있어 주의가 필요하며, 낙과를 퇴비로 사용하는 경우 시간이 오래 걸리고 주변에 불쾌한 냄새를 발생시킨다.

[0006] 이러한 이유로 지금까지 낙과는 거의 활용되지 못하고 있는 실정이다.

[0007] 따라서 낙과를 단순히 사료나 퇴비로 사용하는 것 이외에 높은 부가가치를 창출할 수 있도록 활용하는 방법에 대한 연구가 필요한 실정이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 본 발명의 목적은 낙과를 분쇄하고 교반한 후 가열하는 공정을 통해 천연 성분을 함유하는 응축수를 추출하여 낙과에 대한 고부가가치를 창출할 수 있도록 하는 낙과를 이용한 응축수 추출 장치를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0011] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치는, 외부로부터 유입된 낙과가 투입되어 상기 낙과가 분쇄되기 위한 공정으로 이송시키기 위한 이송부; 상기 이송부에 의해 이송된 상기 낙과를 분쇄하기 위한 분쇄부; 상기 분쇄부에 의해 분쇄된 상기 낙과의 분쇄물을 교반하고 가열하기 위한 교반 가열부; 상기 교반 가열부에 의해 발생하는 상기 낙과의 분쇄물에 대한 증기를 냉각시켜 응축수가 생성되도록 하는 냉각부; 상기 냉각부에 의해 생성된 상기 응축수를 추출하기 위한 추출부; 및 상기 이송부에 의해 이송되는 상기 낙과에 세척 살균수를 분사하여 상기 낙과의 이물 또는 유해성분을 제거하기 위한 세척 살균부;를 포함하며, 상기 세척 살균부는, 물과 레독스(REDOX) 반응을 통해 생성된 OH 라디칼이 함유된 상태인 상기 세척 살균수를 분사하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0012] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치의 상기 세척 살균부는, 상기 이송부에 의해 이송되는 상기 낙과에 상기 세척 살균수를 분사하기 위한 분사 노즐부, 상기 분사 노즐부에 의해 분사된 상기 세척 살균수를 회수하기 위한 회수부, 상기 회수부 내에 배치되어 상기 회수된 세척 살균수가 통과하는 과정에서 상기 레독스 반응을 통해 OH 라디칼이 생성되도록 하는 레독스 필터부, 및 상기 레독스 필터부를 통과한 세척 살균수에 펌핑력을 제공하여 상기 OH 라디칼이 함유된 세척 살균수가 상기 분사 노즐부로 이동되도록 하는 펌핑부를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0013] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치의 상기 세척 살균부는, 상기 회수부 내에 배치되고, 상기 회수된 세척 살균수가 상기 레독스 필터부를 통과하기 전에 통과되도록 하여, 상기 회수된 세척 살균수에 함유된 기름 성분이 흡착되고 성장되어 분리되도록 하는 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 제공되는 기름흡착필터부를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0014] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치의 상기 회수부는, 상기 분사 노즐부에 의해 분사된 상기 세척 살균수가 회수되는 과정에서 순차적으로 저장되기 위한 제1 저장조, 제2 저장조 및 제3 저장조를 포함하며, 상기 제1 저장조와 상기 제2 저장조는, 제1 구획벽 - 상기 제1 구획벽의 하측단에는 제1 연통구가 형성됨 - 에 의해 구획되고, 상기 레독스 필터부는, 상기 제2 저장조 내의 소정의 높이에 배치되어, 상기 제1 저장조에 저장된 세척 살균수가 상기 제1 연통구를 통해 유입된 후 수위 상승에 의해 통과되는 과정에서 상기 OH 라디칼이 함유되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0015] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치의 상기 제2 저장조와 상기 제3 저장조는, 제2 구획벽 - 상기 제2 구획벽의 상측단에는 제2 연통구가 형성됨 - 에 의해 구획되며, 상기 제2 연통구는, 상기 제2 저장조에 저장되는 세척 살균수가 상기 수위 상승에 의해 상기 레독스 필터부를 통과한 후 상기 펌핑부가 설치되는 상기 제3 저장조에 유입되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0016] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치의 상기 세척 살균부는, 상기 제2 저장조에 저장되는 세척 살균수의 수위를 감지하기 위한 수위 센서부, 및 상기 제2 저장조 내의 레독스 필터부의 하측에 세척수를 공급하기 위한 세척수 공급부를 더 포함하며, 상기 세척수 공급부는, 상기 수위 센서부에 의해 감지되는 수위가 미리 정해진 높이 미만인 경우, 상기 세척수를 공급하여 상기 제2 저장조에 저장되는 세척수가 수위 상승되어 상기 레독스 필터부를 통과한 후 상기 제3 저장조에 유입되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0017] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치의 상기 제1 저장조는, 상기 분사 노즐부에 의해 분사된 상기 세척 살균수가 회수되는 과정에서 순차적으로 저장되기 위한 선 저장조 및 후 저장조를 포함하며, 상기 선 저장조와 상기 후 저장조는, 분리벽 - 상기 분리벽의 하측단에는 선후 연통구가 형성됨 - 에 의해 구획되고, 상기 기름흡착필터부는, 상기 선후 연통구를 통해 상기 선 저장조로부터 상기 후 저장조로 유입된 세척 살균수가 통과된 후, 상기 제1 연통구를 통해 상기 제2 저장조로 유입되도록, 상기 후 저장조 내에서 상기 제1 연통구 또는 상기 선후 연통구를 포위하도록 배치되며, 상기 후 저장조는, 상기 선후 연통구를 통해 상기 선 저장조로부터 상기 후 저장조로 유입된 세척 살균수가 통과하는 과정에서 상기 기름흡착필터부에 흡착되는 상기 기름 성분이 성장되어 분리된 후 상층에 수집되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0018] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치는, 상기 선 저장조 내에 배치되어 상기 선 저장조로 유입된 세척 살균수가 상기 선후 연통구를 통해 상기 후 저장조로 유입되기 전 소정 크기의 이물을 걸러내기 위한 스크린

부;를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0019] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치의 상기 교반 가열부는, 상기 분쇄부에 의해 분쇄된 상기 낙과의 분쇄물을 저장하기 위한 교반 챔버, 상기 교반 챔버 내에 회전 가능하게 장착되어 상기 교반 챔버 내의 상기 낙과의 분쇄물을 교반하기 위한 임펠러, 및 상기 교반 챔버 내의 상기 낙과의 분쇄물을 가열하기 위한 가열기를 포함하며, 상기 교반 챔버는, 하측단에 형성되어 상기 가열기에 의해 가열된 후 잔류하는 잔여물이 배출되기 위한 배출구를 포함하며, 상기 임펠러는, 상기 가열기에 의한 가열이 완료된 후, 회전에 의해 상기 잔여물을 회전 시키면서 상기 배출구를 통해 상기 잔여물이 배출되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0020] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치의 상기 냉각부는, 상기 낙과의 분쇄물에 대한 증기가 유입되어 저장되기 위한 냉각 챔버, 및 상기 냉각 챔버 내에 배치되어 냉각을 위한 가스를 분사하기 위한 냉각 라인을 포함하며, 상기 냉각 라인은, 상기 증기에 상기 가스를 직접적으로 분사하여 상기 증기가 상기 응축수로 상태 변화가 되도록 하며, 상기 증기가 상기 냉각 라인에 접촉되어 상기 접촉된 증기가 상기 응축수로 상태 변화가 되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0021] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치의 상기 냉각 라인은, 상기 증기가 유입되기 위한 상기 냉각 챔버의 유입구를 향해 상기 가스가 분사되도록 하며, 상기 가스가 분사되는 끝단에 형성되어 상기 증기의 상기 냉각 챔버로의 급격한 유입을 완화하기 위한 완화 플레이트를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0022] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치의 상기 냉각 챔버는, 상기 유입구를 통해 유입되는 상기 증기가 순차적으로 이동되기 위한 제1 냉각 챔버 및 제2 냉각 챔버 - 상기 제2 냉각 챔버는, 상기 제1 냉각 챔버와 연결구를 통해 연통됨 - 를 포함하고, 상기 냉각 라인은, 상기 제1 냉각 챔버 및 상기 제2 냉각 챔버 각각의 내부에 배치되는 제1 냉각 라인 및 제2 냉각 라인을 포함하며, 상기 제1 냉각 라인은, 상기 증기가 유입되기 위한 상기 냉각 챔버의 유입구를 향해 상기 가스가 분사되도록 하며, 상기 제2 냉각 라인은, 상기 연결구를 향해 냉각을 위한 상기 가스가 분사되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0024] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치는, 외부로부터 유입된 낙과가 투입되어 상기 낙과가 분쇄되기 위한 공정으로 이송시키기 위한 이송부; 상기 이송부에 의해 이송된 상기 낙과를 분쇄하기 위한 분쇄부; 상기 분쇄부에 의해 분쇄된 상기 낙과의 분쇄물을 교반하고 가열하기 위한 교반 가열부; 상기 교반 가열부에 의해 발생하는 상기 낙과의 분쇄물에 대한 증기를 냉각시켜 응축수가 생성되도록 하는 냉각부; 상기 냉각부에 의해 생성된 상기 응축수를 추출하기 위한 추출부; 및 상기 이송부에 의해 이송되는 상기 낙과에 세척 살균수를 분사하여 상기 낙과의 이물 또는 유해성분을 제거하기 위한 세척 살균부;를 포함하며, 상기 냉각부는, 상기 낙과에 대한 증기가 유입되어 저장되기 위한 냉각 챔버, 및 상기 냉각 챔버 내에 배치되어 냉각을 위한 가스를 분사하기 위한 냉각 라인을 포함하며, 상기 냉각 라인은, 상기 증기에 상기 가스를 직접적으로 분사하여 상기 증기가 상기 응축수로 상태 변화가 되도록 하며, 상기 증기가 상기 냉각 라인에 접촉되어 상기 접촉된 증기가 상기 응축수로 상태 변화가 되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

발명의 효과

[0026] 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치에 의하면, 낙과를 분쇄하고 교반한 후 가열하는 공정을 통해 천연 성분을 함유하는 응축수를 추출할 수 있다.

[0027] 또한, 낙과를 세척하기 위한 세척수에 0A라디칼이 함유되도록 하여 인체에 유해한 바이러스 등의 살균 기능도 함께 가능하도록 할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0029] 도 1은 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치를 설명하기 위한 블록 구성도.

도 2는 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치에 제공되는 이송부 및 세척 살균부를 설명하기 위한 도면.

도 3은 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치에 제공되는 분쇄부를 설명하기 위한 도면.

도 4는 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치에 제공되는 교반 가열부, 냉각부 및 추출부를 설명하기 위한 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0030] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세하게 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하고, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 구성요소를 추가, 변경, 삭제 등을 통하여, 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명 사상의 범위 내에 포함되는 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본원 발명 사상 범위 내에 포함된다고 할 것이다.
- [0032] 또한, 각 실시예의 도면에 나타나는 동일한 사상의 범위 내의 기능이 동일한 구성요소는 동일한 참조부호를 사용하여 설명한다.
- [0034] 도 1은 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치를 설명하기 위한 블록 구성도이다.
- [0036] 도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치(10)는 낙과를 통해 천연 성분인 응축수를 추출하기 위한 장치로, 낙과의 세척, 분쇄, 교반 및 가열, 냉각 등의 공정을 통해 상기 응축수를 추출할 수 있다.
- [0037] 상기 낙과를 이용한 응축수 추출 장치(10)는 상기와 같은 공정을 위해 세척 살균부(100), 이송부(200), 분쇄부(300), 교반 가열부(400), 냉각부(500) 및 추출부(600)를 포함할 수 있다.
- [0038] 상기 세척 살균부(100)는 상기 이송부(200)에 의해 이송되는 상기 낙과에 세척 살균수를 분사하기 위한 구성이며, 상기 분쇄부(300)는 상기 이송부(200)에 의해 이송된 상기 낙과를 분쇄하기 위한 구성이다.
- [0039] 상기 교반 가열부(400)는 상기 분쇄부(300)에 의해 분쇄된 상기 낙과를 교반하고 가열하기 위한 구성이며, 상기 냉각부(500)는 상기 교반 가열부(400)에 의해 발생하는 상기 낙과에 대한 증기를 냉각시켜 응축수가 생성되도록 하는 구성이고, 상기 추출부(600)는 상기 냉각부(500)에 의해 생성된 천연 성분의 응축수를 추출하기 위한 구성이다.
- [0040] 여기서, 상기 세척 살균부(100)는 물과 레독스(REDOX) 반응을 통해 생성된 OH라디칼이 함유된 상태인 상기 세척 살균수를 분사할 수 있으며, 이하에서는 각 공정에 대해 구체적으로 설명한다.
- [0042] 도 2는 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치에 제공되는 이송부 및 세척 살균부를 설명하기 위한 도면이다.
- [0044] 도 2를 참조하면, 이송부(200)는 외부로부터 유입된 낙과(A)가 투입되어 상기 낙과(A)가 분쇄되기 위한 공정을 이송시키기 위한 구성일 수 있다.
- [0045] 미도시된 호퍼에 투입되는 낙과(A)는 경사판(202)을 통해 자유 낙하 방식으로 이송부(200)로 유입되게 되며, 상기 이송부(200)는 자체 회전을 통해 상기 낙과(A)를 이후 공정인 분쇄부(300)로 유입되도록 할 수 있다.
- [0046] 상기 이송부(200)는 낙과(A)를 이송시킬 수 있는 공지의 이송 수단이 모두 적용될 수 있으며, 특별한 제한이 있는 것은 아니다.
- [0047] 상기 이송부(200)에 의해 이송되는 낙과(A)는 세척 살균부(100)에 의해 이물 또는 유해성분이 제거될 수 있다.
- [0048] 상기 세척 살균부(100)는 상기 낙과(A)에 세척 살균수(Z)를 분사할 수 있으며, 상기 세척 살균수(Z)는 물과 레독스(REDOX) 반응을 통해 생성된 OH 라디칼이 함유된 상태일 수 있다.
- [0049] OH 라디칼에 대해 간략히 설명하면, OH 라디칼은 하이드록실 라디칼(Hydroxyl Radical) 또는 수산기로 불리우는 이온 물질로 산화력이 매우 강하며, 인체에 무해한 물질이다.
- [0050] OH 라디칼은 공기 또는 물 속의 오염물질에 직접적으로 관여하여 자신은 H₂O₂(하이드로퍼 옥시라디컬, hydroperoxy radical)로 변화하면서 지속적으로 산화분해 반응을 일으키고, 연쇄반응을 일으켜 모든 오염물질을 안전한 물(H₂O)과 이산화탄소(CO₂)로 환원시킨다.
- [0051] OH 라디칼은 산화력(살균 소독하고 분해하는 능력)이 불소(F) 다음으로 강력하고 오존(O₃)과 염소(Cl₂)보다 2배 이상 강력한 반면, 불소(F), 오존(O₃) 및 염소(Cl₂)처럼 독성이 있거나 유해한 물질이 아닌 극히 안전한 이온 물질이다.
- [0052] 또한, OH 라디칼은 오존(O₃)보다는 약 2000배, 자외선보다는 약 180배 정도 빠른 산화속도를 가지고 있으며, 사스(SARS), 조류 독감, 코로나 바이러스 등 각종 전염병의 확산을 방지할 수 있는 살균 기능을 가지고 있다.
- [0053] 상기 세척 살균부(100)는 상기 이송부(200)에 의해 이송되는 상기 낙과(A)에 상기 세척 살균수(Z)를 분사하기 위한 분사 노즐부(110), 상기 분사 노즐부(110)에 의해 분사된 상기 세척 살균수(Z)를 회수하기 위한 회수부(150), 상기 회수부(150) 내에 배치되어 상기 회수된 세척 살균수(Z)가 통과하는 과정에서 상기 레독스 반응을

통해 OH 라디칼이 생성되도록 하는 레독스 필터부(160), 및 상기 레독스 필터부(160)를 통과한 세척 살균수(Z)에 펌핑력을 제공하여 상기 OH 라디칼이 함유된 세척 살균수(Z)가 상기 분사 노즐부(110)로 이동되도록 하는 펌핑부(170)를 포함할 수 있다.

- [0054] 상기 회수부(150)는 상기 분사 노즐부(110)에 의해 분사된 상기 세척 살균수(Z)가 회수되는 과정에서 순차적으로 저장되기 위한 제1 저장조(120), 제2 저장조(130) 및 제3 저장조(140)를 포함할 수 있다.
- [0055] 상기 제1 저장조(120)와 상기 제2 저장조(130)는 하측단에 제1 연통구(132)가 형성되는 제1 구획벽(134)에 의해 구획될 수 있으며, 상기 제2 저장조(130)와 상기 제3 저장조(140)는 상측단에 제2 연통구(136)가 형성되는 제2 구획벽(138)에 의해 구획될 수 있다.
- [0056] 상기 레독스 필터부(160)는 상기 제2 저장조(130) 내의 소정의 높이에 배치되어, 제1 저장조(120)에 저장된 세척 살균수(Z)가 상기 제1 연통구(132)를 통해 유입된 후 수위 상승에 의해 통과되는 과정에서 OH라디칼이 함유되도록 할 수 있다.
- [0057] 상기 제2 연통구(136)는 상기 제2 저장조(130)에 저장되는 세척 살균수(Z)가 수위 상승에 의해 레독스 필터부(160)를 통과한 후 상기 펌핑부(170)가 설치되는 상기 제3 저장조(140)에 유입되도록 할 수 있다.
- [0058] 상기 제1 저장조(120)는 상기 분사 노즐부(110)에 의해 분사된 상기 세척 살균수(Z)가 회수되는 과정에서 저장되기 위한 선 저장조(123) 및 후 저장조(125)를 포함할 수 있다.
- [0059] 상기 선 저장조(123)와 상기 후 저장조(125)는 하측단에 선후 연통구(121)가 형성되는 분리벽(122)에 의해 구획될 수 있다.
- [0060] 한편, 상기 세척 살균부(100)는 상기 회수부(150) 내에 배치되고, 상기 회수된 세척 살균수(Z)가 상기 레독스 필터부(160)를 통과하기 전에 통과되도록 하여, 상기 회수된 세척 살균수(Z)에 함유된 기름 성분이 흡착되고 성장되어 분리되도록 하는 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 제공되는 기름흡착필터부(124)를 포함할 수 있다.
- [0061] 상기 기름흡착필터부(124)는 상기 선후 연통구(121)를 통해 상기 선 저장조(123)로부터 상기 후 저장조(125)로 유입된 상기 세척 살균수(Z)가 통과된 후, 상기 제1 연통구(132)를 통해 상기 제2 저장조(130)로 유입되도록, 상기 후 저장조(125) 내에서 상기 선후 연통구(121) 또는 상기 제1 연통구(132)를 포위하도록 배치될 수 있다.
- [0062] 상기 후 저장조(125)는 상기 선후 연통구(121)를 통해 상기 선 저장조(123)로부터 상기 후 저장조(125)로 유입된 세척 살균수(Z)가 통과하는 과정에서 상기 기름흡착필터부(124)에 흡착되는 기름 성분이 성장되어 분리된 후 상측에 수집되도록 할 수 있다.
- [0063] 상기 선 저장조(123) 내에는 상기 선 저장조(123)로 유입된 세척 살균수(Z)가 상기 선후 연통구(121)를 통해 상기 후 저장조(125)로 유입되기 전 소정 크기의 이물을 걸러내기 위한 격자 형의 스크린부(126)가 설치될 수 있다.
- [0064] 상기 스크린부(126)는 상기 선후 연통구(121)를 포위하도록 상기 선 저장조(123) 내에 설치될 수 있다.
- [0065] 또한, 상기 스크린부(126)와 동일한 기능을 하는 보조 스크린부(127)가 상기 선 저장조(123)의 상측에 설치될 수 있으며, 상기 보조 스크린부(127)는 회전식 또는 인출식으로 구현되어 외부에서 세척이 가능토록 할 수 있다.
- [0066] 상기 세척 살균부(100)는 상기 제2 저장조(130)에 저장되는 세척 살균수(Z)의 수위를 감지하기 위한 수위 센서부(180), 및 상기 제2 저장조(130) 내의 레독스 필터부(160)의 하측에 세척수(Y)를 공급하기 위한 세척수 공급부(190)를 포함할 수 있다.
- [0067] 상기 수위 센서부(180)는 접촉식 센서 또는 비접촉식 센서일 수 있으며, 제2 저장조(130)에 저장되는 세척 살균수(Z)의 수위를 감지할 수 있는 수단이라면 모두 적용 가능하다.
- [0068] 상기 세척수 공급부(190)는 상기 수위 센서부(180)에 의해 감지되는 수위가 미리 정해진 높이 미만인 경우, 상기 세척수(Y)를 공급하여 상기 제2 저장조(130)에 저장되는 세척수(Y)가 수위 상승되어 상기 레독스 필터부(160)를 통과한 후 상기 제3 저장조(140)에 유입되도록 할 수 있다.
- [0069] 상기 제1 저장조(120)로부터 제1 연통구(132)를 통해 상기 제2 저장조(130)로 유입되는 세척 살균수(Z)의 양이 적은 경우, 수위 상승이 원활하지 못하여 분사 노즐부(110)를 통한 세척 살균수(Z)의 분사가 원활하지 못하게

되나, 본 발명에서는 수위 센서부(180)를 통해 수위를 감지하고 감지된 결과에 기초하여 세척수 공급부(190)를 동작시켜 새로운 세척수(Y)를 공급함으로써 상기와 같은 문제를 미연에 방지할 수 있다.

- [0070] 여기서, 상기 세척수 공급부(190)에 의한 세척수(Y) 공급은 레독스 필터부(160)의 하측단에서 진행되며, 이로 인해 공급된 세척수(Y)는 레독스 필터부(160)를 통과하는 과정에서 OH라디칼이 함유된 세척 살균수(Z)가 될 수 있다.
- [0072] 도 3은 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치에 제공되는 분쇄부를 설명하기 위한 도면이다.
- [0074] 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치(10)는 이송부(200)에 의해 이송된 낙과(A)를 분쇄하기 위한 분쇄부(300)를 포함할 수 있다.
- [0075] 상기 분쇄부(300)는 대상물의 분쇄가 가능토록 하는 모노 펌프의 일종일 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 낙과(A)의 분쇄 및 상기 낙과(A)의 분쇄물(B)의 이송 등을 구현할 수 있는 수단이라면 모두 적용 가능하다.
- [0077] 도 4는 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치에 제공되는 교반 가열부, 냉각부 및 추출부를 설명하기 위한 도면이다.
- [0079] 도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 낙과를 이용한 응축수 추출 장치(10)는 분쇄부(300)에 의해 분쇄된 상태로 이송되는 분쇄물(B)을 교반하고 가열하기 위한 교반 가열부(400)를 포함할 수 있다.
- [0080] 상기 교반 가열부(400)는 상기 분쇄부(300)에 의해 분쇄된 상기 낙과의 분쇄물(B)을 저장하기 위한 교반 챔버(410), 상기 교반 챔버(410) 내에 회전 가능하게 장착되어 상기 교반 챔버(410) 내의 상기 낙과의 분쇄물(B)을 교반하기 위한 임펠러(420), 및 상기 교반 챔버(410) 내의 상기 낙과의 분쇄물(B)을 가열하기 위한 가열기(430)를 포함할 수 있다.
- [0081] 상기 교반 챔버(410)로의 상기 낙과의 분쇄물(B)의 유입은 제1 조절밸브(402)의 동작에 의해 조절될 수 있다.
- [0082] 상기 임펠러(420)는 패들형 임펠러, 프로펠러형 임펠러, 터빈형 임펠러 또는 스크류형 임펠러 등 상기 낙과의 분쇄물(B)을 교반할 수 있는 임펠러라면 모두 적용될 수 있다.
- [0083] 상기 가열기(430)는 상기 교반 챔버(410)에 열을 인가하기 위한 구성요소, 낙과(A)의 종류에 따라 최적의 가열 조건이 설정될 수 있다.
- [0084] 상기 가열기(430)는 직접 가열 방식, 스팀 가열 방식, 할로젠 램프 가열 방식, 열풍 가열 방식, 마이크로파 가열 방식 또는 비산화가스 가열 가스 방식 등 다양한 가열 방식 중 적어도 하나가 적용될 수 있다.
- [0085] 한편, 상기 교반 챔버(410)는 하측단에 형성되어 상기 가열기(430)에 의해 가열된 후 잔류하는 잔여물(X)이 배출되기 위한 배출구(412)를 포함할 수 있다.
- [0086] 상기 교반 챔버(410)에 잔류하는 잔여물(X)은 임펠러(420)의 회전에 의해 상기 배출구(412)를 통해 배출될 수 있다.
- [0087] 즉, 상기 임펠러(420)는 상기 가열기(430)에 의해 가열이 완료된 후 회전에 의해 상기 잔여물(X)을 회전시키면서, 상기 배출구(412)를 통해 상기 잔여물(X)이 배출되도록 하는 것이다.
- [0088] 한편, 상기 낙과의 분쇄물(B)의 가열을 통해 발생하는 증기(C)는 증기유동관(440)을 통해 냉각부(500)로 유입되게 된다.
- [0089] 상기 냉각부(500)는 상기 교반 가열부(400)에 의해 발생하는 상기 낙과의 분쇄물(B)에 대한 증기(C)를 냉각시켜 응축수(D)가 생성되도록 하는 구성요소일 수 있다.
- [0090] 상기 냉각부(500)는 상기 낙과의 분쇄물에 대한 증기(C)가 유입되어 저장되기 위한 냉각 챔버(530), 및 상기 냉각 챔버(530) 내에 배치되어 냉각을 위한 가스(CL)를 분사하기 위한 냉각 라인(560)을 포함할 수 있다.
- [0091] 여기서, 상기 냉각 챔버(530)는 상기 유입구(501)를 통해 유입되는 상기 증기(C)가 순차적으로 이동되기 위한 제1 냉각 챔버(510) 및 제2 냉각 챔버(520)를 포함할 수 있으며, 상기 제1 냉각 챔버(510)와 상기 제2 냉각 챔버(520)는 연결구(502)를 통해 연통될 수 있다.
- [0092] 상기 냉각 라인(560)은 상기 증기(C)에 상기 가스(CL)를 직접적으로 분사하여 상기 증기(C)가 상기 응축수(D)로 상태 변화가 되도록 할 수 있는 동시에 미처 응축수(D)로 상태 변화 되지 못한 증기(C)가 상기 냉각 라인(560)

에 접촉되어 상기 접촉된 증기(C)가 상기 응축수(D)로 상태 변화가 되도록 할 수 있다.

- [0093] 구체적으로, 상기 냉각 라인(560)을 통해 분사되는 가스(CL)는 질소, 이산화탄소, 헬륨 등의 가스 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며 증기(C)를 응축수(D)로 상태 변화시킬 수 있는 가스이면 모두 적용 가능할 수 있다.
- [0094] 상기 냉각 라인(560)은 상기 증기가 유입되기 위한 상기 냉각 챔버(530)의 유입구(501)를 향해 상기 가스(CL)가 분사되도록 하며, 상기 가스(CL)가 분사되는 끝단에 형성되어 상기 증기(C)의 상기 냉각 챔버(530)로의 급격한 유입을 완화하기 위한 완화 플레이트(562)를 포함할 수 있다.
- [0095] 상기 완화 플레이트(562)는 상기 증기(C)의 분산을 도와 상기 냉각 라인(560)에 의한 상기 증기(C)의 응축수(D)로의 상태 변화 효율을 극대화할 수 있다.
- [0096] 한편, 상기 냉각 라인(560)은 상기 제1 냉각 챔버(510) 및 상기 제2 냉각 챔버(520) 각각의 내부에 배치되는 제1 냉각 라인(540) 및 제2 냉각 라인(550)을 포함할 수 있다.
- [0097] 상기 제1 냉각 라인(540)은 상기 증기(C)가 유입되기 위한 상기 제1 냉각 챔버(510)의 유입구(501)를 향해 상기 가스(CL)가 분사되도록 할 수 있으며, 상기 제2 냉각 라인(550)은 상기 연결구(502)를 향해 냉각을 위한 가스(CL)가 분사되도록 할 수 있다.
- [0098] 상기 냉각 라인(560)에 의해 응축수(D)가 형성되면, 상기 응축수(D)는 자유 낙하에 의해 추출부(600)에 유입될 수 있다.
- [0099] 상기 추출부(600)는 상기 응축수(D)를 추출하기 위한 구성요소로, 상기 추출부(600)로의 상기 응축수(D)의 유입은 제2 조절밸브(602)의 동작에 의해 조절될 수 있다.
- [0100] 상기 추출부(600) 내에는 상기 응축수(D)에 함유된 기름 성분이 흡착되고 성장되어 분리되도록 하는 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 제공되는 추가 기름흡착필터부(610)를 포함할 수 있으며, 상기 추가 기름흡착필터부(610)로 인해 순도 높은 천연 성분의 응축수(D)의 추출이 가능해질 수 있다.
- [0102] 상기에서는 본 발명에 따른 실시예를 기준으로 본 발명의 구성과 특징을 설명하였으나 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 사상과 범위 내에서 다양하게 변경 또는 변형할 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자에게 명백한 것이며, 따라서 이와 같은 변경 또는 변형은 첨부된 특허청구범위에 속함을 밝혀둔다.

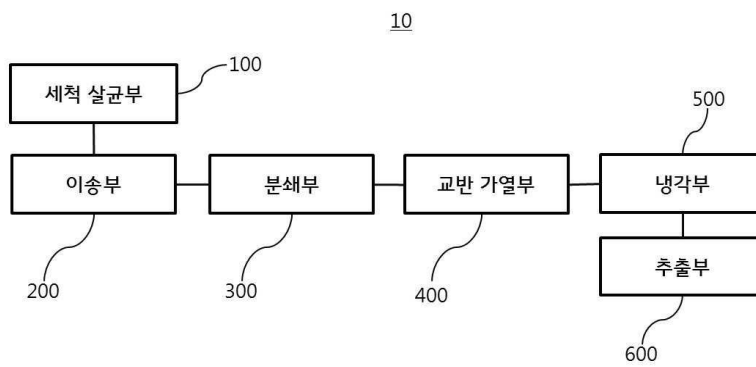
부호의 설명

- [0104] 10: 낙과를 이용한 응축수 추출 장치
- 100: 세척 살균부
- 110: 분사 노즐부
- 120: 제1 저장조
- 130: 제2 저장조
- 140: 제3 저장조
- 150: 회수부
- 160: 레독스 필터부
- 170: 펌핑부
- 180: 수위 센서부
- 200: 이송부
- 300: 분쇄부
- 400: 교반 가열부
- 410: 교반 챔버

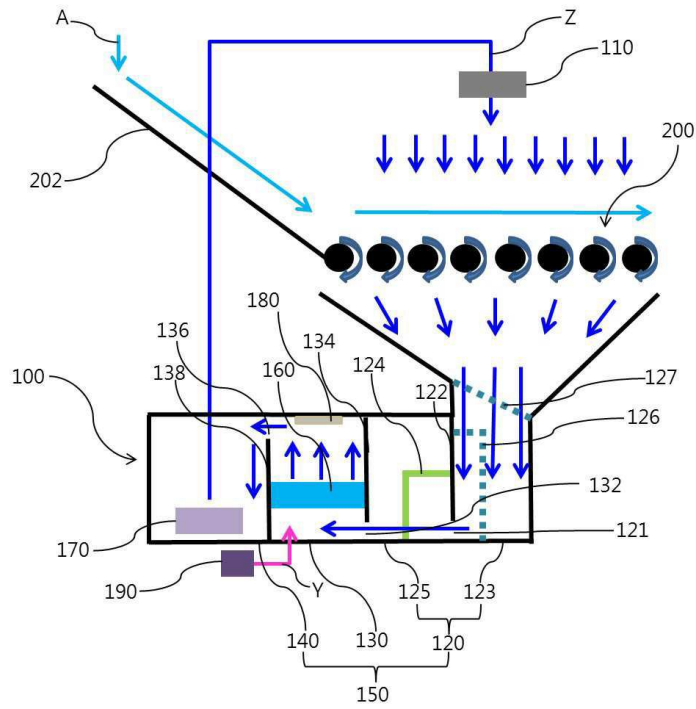
- 420: 임펠러
- 430: 가열기
- 500: 냉각부
- 510: 제1 냉각 챔버
- 520: 제2 냉각 챔버
- 530: 냉각 챔버
- 540: 제1 냉각 라인
- 550: 제2 냉각 라인
- 560: 냉각 라인
- 600: 추출부

도면

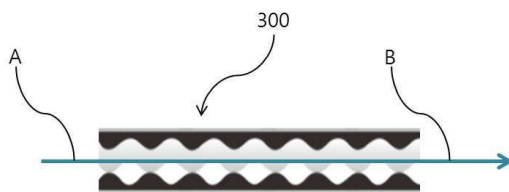
도면1



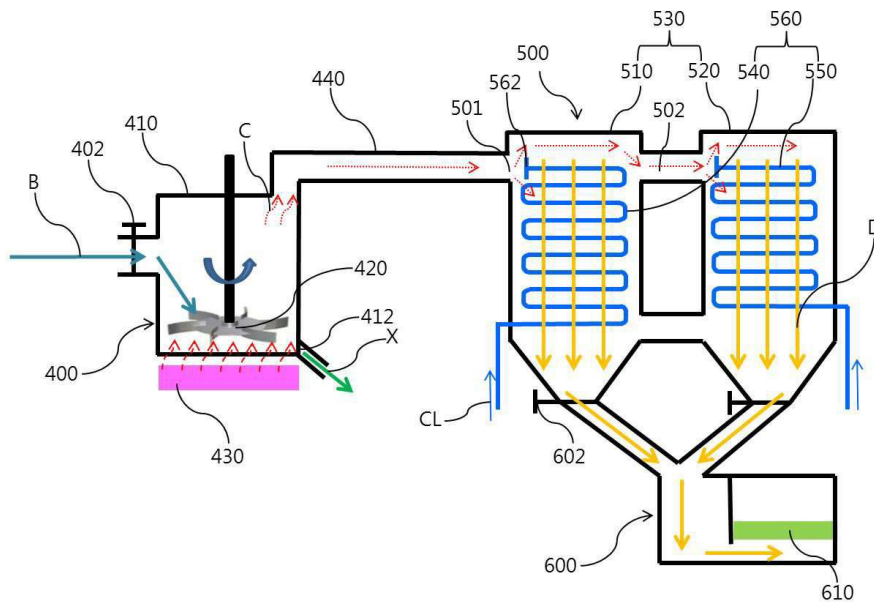
도면2



도면3



도면4



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 3

【변경전】

제2항에 있어서,

상기 세척 살균부는,

상기 회수부 내에 배치되고, 상기 회수된 세척 살균수가 상기 레독스 필터부를 통과하기 전에 통과되도록 하여, 상기 회수된 세척 살균수에 함유된 기름 성분이 흡착되고 성장되어 분리되도록 하는 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 제공되는 기름흡착필터부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 낙파를 이용한 응축수 추출 장치.

【변경후】

제1항에 있어서,

상기 세척 살균부는,

상기 회수부 내에 배치되고, 상기 회수된 세척 살균수가 상기 레독스 필터부를 통과하기 전에 통과되도록 하여, 상기 회수된 세척 살균수에 함유된 기름 성분이 흡착되고 성장되어 분리되도록 하는 초고분자 폴리에틸렌(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)을 포함하는 소재로 제공되는 기름흡착필터부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 낙파를 이용한 응축수 추출 장치.